

Manual de Usuario

Sistema de analisis de pavimentos
flexibles con YOLO, PCI, MTC y VIZIR

Universidad Nacional del Altiplano Puno 2026

Escuela Profesional de Ingeniería Civil

Título de tesis:

COMPARACIÓN DEL ESTADO DEL PAVIMENTO FLEXIBLE
MEDIANTE MÉTODOS DE INSPECCIÓN VISUAL CON EL MODELO DEEP LEARNING EN LA CARRETERA
YUNGUYO-COPANI, 2025

Archivos documentados: notebook de entrenamiento, recorte de imagenes, software integral y
calculadoras PCI/MTC/VIZIR.

Autores: Bach. Miguel Bernardino Quispe Arias | Bach. Briza Edith Catachura Aycaya

Componente	Archivo principal
Entrenamiento YOLO	D:/OneDrive/01_MB/00_TESIS/05_ANALISIS_DATOS/05.00_PAVIMENTOS_PCI_MTC_VIZIR/00_Pavimentos_Entrenamiento.ipynb
Recorte y generacion de tiles	D:/OneDrive/01_MB/00_TESIS/05_ANALISIS_DATOS/05.00_PAVIMENTOS_PCI_MTC_VIZIR/01_Recorte_Imagen.py
Analisis integral PCI + MTC + VIZIR	D:/OneDrive/01_MB/00_TESIS/05_ANALISIS_DATOS/05.00_PAVIMENTOS_PCI_MTC_VIZIR/02_Software_Pavimentos.py
Calculadora PCI	D:/OneDrive/01_MB/00_TESIS/05_ANALISIS_DATOS/05.00_PAVIMENTOS_PCI_MTC_VIZIR/03.01_Calculator_PCI.py
Calculadora MTC 2018	D:/OneDrive/01_MB/00_TESIS/05_ANALISIS_DATOS/05.00_PAVIMENTOS_PCI_MTC_VIZIR/03.02_Calculator_MTC.py
Calculadora VIZIR	D:/OneDrive/01_MB/00_TESIS/05_ANALISIS_DATOS/05.00_PAVIMENTOS_PCI_MTC_VIZIR/03.03_Calculator_VIZIR.py

Alcance

Este manual describe el uso operativo de las interfaces para el análisis de pavimentos flexibles

Contenido

Seccion	Tema
1	Flujo general de trabajo
2	Preparacion del entorno
3	Notebook de entrenamiento YOLO
4	Recorte de imagenes y generacion de tiles
5	Software integral PCI + MTC + VIZIR
6	Calculadora PCI
7	Calculadora MTC 2018
8	Calculadora VIZIR
9	Exportacion, control de calidad y errores comunes
10	Anexo: escalas y archivos de salida

Resumen rapido de herramientas

Herramienta	Para que sirve	Entrada principal	Salida esperada
Notebook YOLO	Entrenar o validar el modelo YOLOv11 de segmentacion.	data.yaml, yolo11s-seg.pt, GPU/CUDA.	best.pt, metricas, predicciones de prueba.
Recorte de imagenes	Alinear, recortar por poligono, generar tiles y unir recortes.	Imagenes de carretera.	Tiles organizados por carpeta o unidos en mosaicos.
Software integral	Detectar fallas con YOLO y producir resultados PCI, MTC y VIZIR.	Modelo .pt, imagenes, calibracion.	Resultados por metodo, tablas, imagenes anotadas, Excel.
Calculadora PCI	Calcular PCI segun ASTM D6433-18 con abacos y VDC.	Excel o registros de fallas y severidad.	PCI por UM/tramo, clasificacion, Excel/PNG/TXT.
Calculadora MTC	Calcular indice MTC 2018 con puntajes por deterioro.	Excel mapeado y progresivas.	Indice 0-1000, condicion vial, Excel/PNG.
Calculadora VIZIR	Calcular Is usando fallas tipo A/B, If, Id y correccion.	Excel mapeado y progresivas.	Is final, clasificacion, Excel/PNG.

1. Flujo General De Trabajo

El sistema esta organizado como una cadena: primero se prepara o entrena el modelo, luego se generan recortes de imagen, despues se ejecuta el analisis automatico y finalmente se revisan o recalculan los indices normativos en las calculadoras especializadas.

Paso	Accion	Herramienta	Resultado
1	Preparar dataset y entrenar/verificar YOLOv11-seg.	00_Pavimentos_Entrenamiento.ipynb	Modelo best.pt listo para inferencia.
2	Cargar imagenes de carretera, definir eje, poligono, rotacion y tiles.	01_Recorte_Imagen.py	Imagenes recortadas o tiles para procesamiento.
3	Cargar modelo e imagenes, calibrar ancho de via y procesar.	02_Software_Pavimentos.py	Detecciones, areas/longitudes y resumen por PCI, MTC, VIZIR.
4	Exportar resultados y validar formulas en cada metodo.	03.01, 03.02, 03.03	Reportes y tablas finales por metodo.

Convenciones de datos

- Use progresivas consistentes, por ejemplo 000+000, 000+020 o rangos 000+000_000+020 cuando el archivo ya represente un tramo.
- Revise unidades antes de calcular: areas en m2, longitudes en m y conteos en und, segun corresponda al metodo.
- Cuando importe Excel, no omita el mapeo de columnas: nombre de falla, severidad/gravedad, cantidad/area y progresiva deben quedar correctamente asignados.
- Antes de exportar resultados finales, compare visualmente la deteccion YOLO con las tablas de salida para detectar falsos positivos o fallas mal clasificadas.

Buenas practicas

Recomendacion practica: trabaje una imagen o un tramo pequeno de prueba antes de procesar todo el lote. Asi se verifican modelo, calibracion, unidades, progresiva y mapeo sin perder tiempo en reprocesos grandes.

2. Preparacion Del Entorno

El proyecto incluye un entorno virtual en la carpeta Python_UNAP_MB. La revision de dependencias encontro paquetes clave ya instalados: ultralytics, torch CUDA, opencv-python, pillow, numpy, pandas, openpyxl, matplotlib y scikit-image.

Ejecucion recomendada desde PowerShell(ejemplo)

```
# Abrir PowerShell y ejecutar cada herramienta con el Python del proyecto
Set-Location "D:/OneDrive/01_MB/00_TESIS/05_ANALISIS_DATOS/05.00_PAVIMENTOS_PCI_MTC_VIZIR"
& ".\Python_UNAP_MB/Scripts/python.exe" ".\01_Recorte_Imagen.py"
& ".\Python_UNAP_MB/Scripts/python.exe" ".\02_Software_Pavimentos.py"
& ".\Python_UNAP_MB/Scripts/python.exe" ".\03.01_Calculator_PCI.py"
& ".\Python_UNAP_MB/Scripts/python.exe" ".\03.02_Calculator_MTC.py"
& ".\Python_UNAP_MB/Scripts/python.exe" ".\03.03_Calculator_VIZIR.py"
```

Requisitos por componente

Componente	Dependencias principales	Observaciones
Notebook YOLO	ultralytics, torch, CUDA, OpenCV, matplotlib.	CUDA es recomendable para entrenar; en CPU el entrenamiento puede ser muy lento.
Recorte	tkinter, pillow, numpy, opencv-python, multiprocessing. Opcional: tkinterdnd2.	Si tkinterdnd2 no esta disponible, el script cae al modo Tkinter normal.
Software integral	ultralytics, torch, OpenCV, scikit-image, pandas, openpyxl, pillow.	Necesita un modelo .pt y rutas de imagenes/resultados.
Calculadoras	tkinter, pandas/openpyxl, matplotlib.	No requieren GPU; se enfocan en lectura Excel, calculo y exportacion.

Carpetas sugeridas

- Modelos: guarde best.pt o last.pt en una carpeta fija para no cargar pesos equivocados.
- Imagenes: separe originales, recortes y resultados procesados.
- Resultados: conserve un Excel por corrida con fecha/hora o nombre de tramo.
- Proyectos: cuando use el software integral, guarde la configuracion si trabajara con muchas imagenes.

3. Notebook De Entrenamiento YOLO

El archivo 00_Pavimentos_Entrenamiento.ipynb contiene 13 celdas: 4 markdown y 9 de codigo. Su funcion es verificar el entorno, cargar YOLOv11s-seg, entrenar el modelo con el dataset del proyecto y probar inferencias sobre imagenes de recorte.

Entradas y salidas

Elemento	Descripcion
Modelo base	yolo11s-seg.pt. Se usa como punto de partida para transfer learning.
Dataset	MB_PAV_TESIS_UNAP_mb_yolo.yolov11/data.yaml. Debe apuntar a train/val/test y nombres de clases.
Entrenamiento	model.train(data=data_path, epochs=300, imgsz=640, batch=2, device=cuda, workers=2, amp=True, cache=True, patience=20, close_mosaic=10, optimizer=AdamW).
Modelo final	runs/segment/train/weights/best.pt. En la carpeta revisada existe best.pt.
Prueba	Carga custom_model = YOLO(best.pt) y corre prediccion con conf=0.120 e iou=0.30 sobre una carpeta de prueba.

Uso paso a paso

- Abra el notebook en Jupyter o VS Code y seleccione el kernel del entorno Python_UNAP_MB.
- Ejecute la celda de verificacion para confirmar version de Ultralytics, disponibilidad CUDA y nombre de GPU.
- Revise que data_path apunte al data.yaml correcto. No entrene con rutas antiguas o duplicadas.
- Ejecute el entrenamiento solo si desea recalibrar el modelo. El proceso esta configurado para 300 epocas con early stopping en patience=20.
- Al finalizar, use runs/segment/train/weights/best.pt como modelo de inferencia en el software integral.
- Para pruebas, cargue best.pt y ejecute prediccion sobre una carpeta pequena de recortes antes de analizar toda la muestra.

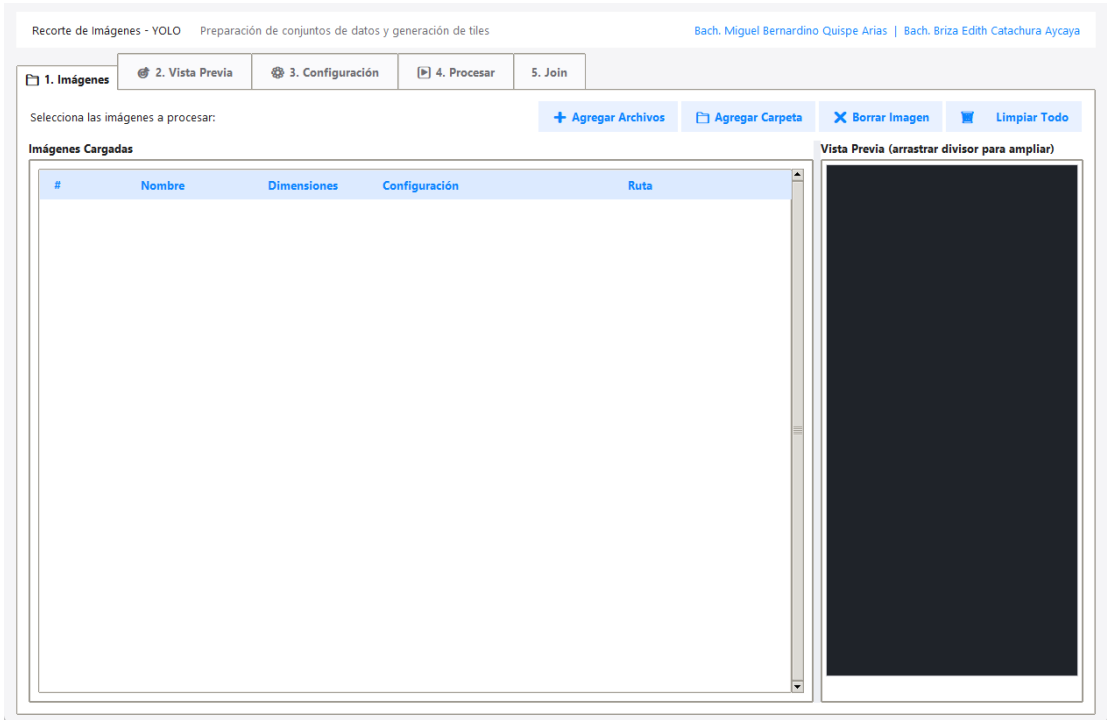
Fragmento clave

```
from ultralytics import YOLO
model = YOLO("yolo11s-seg.pt")
results = model.train(
    data=data_path,
    epochs=300,
    imgsz=640,
    batch=2,
    device='cuda',
    workers=2,
    amp=True,
    cache=True,
    patience=20,
    close_mosaic=10,
    optimizer="AdamW"
)
```

Precaucion

No vuelva a entrenar sin verificar GPU, rutas del dataset y espacio de disco. Si solo usara el sistema, cargue directamente el best.pt ya entrenado.

4. Recorte De Imagenes Y Generacion De Tiles



Captura 1. Ventana principal de Recorte de Imagenes - YOLO.

La herramienta 01_Recorte_Imagen copy.py prepara imagenes de carretera antes de analizarlas con YOLO. Permite cargar imagenes, definir ejes, ajustar rotacion, aplicar recorte por poligono, dividir en tiles rectangulares y unir resultados exportados.

Pestanas principales

Pestana	Uso
1. Imagenes	Agregar archivos o carpetas, revisar dimensiones y previsualizar la imagen seleccionada.
2. Vista Previa	Definir poligonos, rotacion, cortes exactos, zoom y formato de exportacion.
3. Configuracion	Definir directorio de salida, ancho/alto de tile, solapamiento y organizacion de salida.
4. Procesar	Ejecutar el procesamiento de una imagen seleccionada o de todo el lote y revisar progreso/resumen.
5. Join	Unir grupos de tiles exportados de forma automatica o desde un visor libre.

Procedimiento operativo

- Use Agregar Archivos o Agregar Carpeta para cargar las imagenes de carretera. Verifique que aparezcan nombre, dimensiones, configuracion y ruta.
- Seleccione el directorio de salida. Decida si los recortes iran en una subcarpeta por imagen o todos en una sola carpeta.
- Configure tiles globales: ancho X, alto Y y solapamiento. Use Igualar si necesita tiles cuadrados.
- Si una imagen requiere parametros propios, use Editar en Configuracion Individual o Copiar Global para copiar los valores generales.
- En Vista Previa, active recorte por poligono si desea limitar la zona de calzada. Use Definir, Area Completa o Limpiar segun el caso.
- Ajuste la rotacion con Auto, Reset, -1, +1, 90 grados o el control fino. Guarde la rotacion cuando la imagen quede alineada.
- Ejecute Exportar Imagen Seleccionada para una prueba o Iniciar Procesamiento para el lote completo.
- Use la pestana Join cuando deba recomponer tiles procesados o revisar grupos detectados.

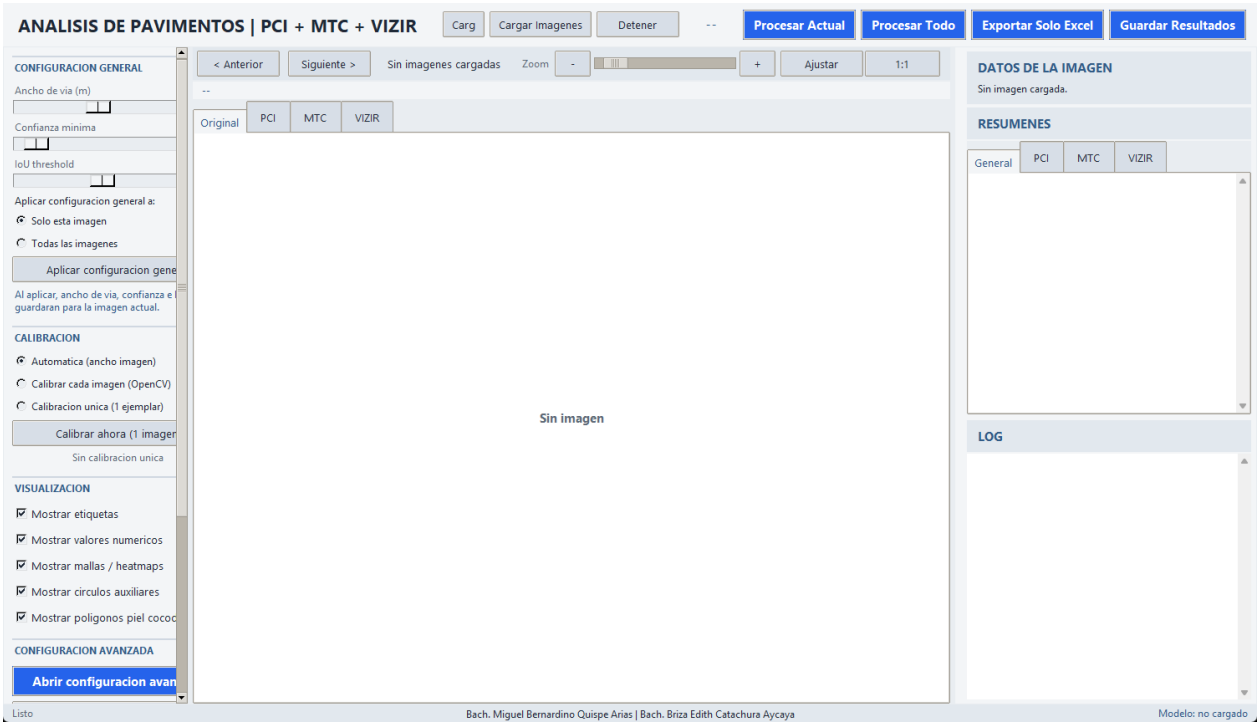
Salidas esperadas

- Recortes/tiles por imagen, con dimensiones definidas por el usuario.
- Carpetas organizadas por imagen o una carpeta comun, segun la opcion seleccionada.
- Imagenes unidas desde tiles cuando se usa Join.
- Registro de progreso y resumen de procesamiento en pantalla.

Criterio de consistencia

Para entrenamiento o inferencia, mantenga el mismo criterio de recorte en todas las imagenes. Cambios grandes en escala, solapamiento o area de calzada pueden afectar la comparabilidad de resultados.

5. Software Integral PCI + MTC + VIZIR



Captura 2. Interfaz principal del software integral.

El archivo 02_Software_Pavimentos.py ejecuta la inferencia con YOLOv11 y traduce las mascararas detectadas en insumos para PCI, MTC y VIZIR. La interfaz permite cargar modelo, cargar imagenes, calibrar ancho de via, procesar una imagen o todo el lote y exportar resultados.

Clases del modelo YOLO

ID	Clase YOLO	Interpretacion usada por el sistema
0	BACHE	Huecos o baches.
1	GRIETA	Grietas longitudinales/transversales segun procesamiento posterior.
2	PARCHE	Parcheo o reparaciones.
3	PIEL DE COCODRILO	Fisuracion tipo piel de cocodrilo.

Flujo de uso

- Pulse Cargar Modelo y seleccione best.pt o el modelo .pt correspondiente.
- Pulse Cargar Imagenes y seleccione una o varias imagenes/recortes.
- Defina ancho de via, confianza minima e IoU threshold. La configuracion por defecto del script usa ancho de via real 6.5 m, confianza minima 0.1 e IoU 0.45.
- Seleccione el modo de calibracion: automatica, calibrar cada imagen o calibracion unica. Use Calibrar ahora si requiere dibujar el ancho de via.
- Active o desactive las capas de visualizacion: etiquetas, valores numericos, mallas/heatmaps, circulos auxiliares y poligonos de piel de cocodrilo.
- Ejecute Procesar Actual para validar una imagen. Si el resultado es coherente, use Procesar Todo.
- Revise las pestanas Original, PCI, MTC y VIZIR del visor central, ademas de los resúmenes laterales.
- Use Exportar Solo Excel o Guardar Resultados para generar los archivos de salida.

Lectura de la pantalla

Zona	Que revisar
Panel izquierdo	Parametros generales, calibracion y visualizacion.

Zona	Que revisar
Barra superior	Carga de modelo/imagenes, detener, procesar actual, procesar todo y exportar.
Visor central	Imagen original y resultados por metodo. Use zoom, ajustar y 1:1 para inspeccion visual.
Panel derecho	Datos de imagen, resumen general, resumen PCI, MTC, VIZIR y log de eventos.
Pie de ventana	Estado del sistema y modelo cargado.

Control de calidad visual

- Las mascaras deben cubrir la falla, no sombras, marcas viales o borde de imagen.
- Si hay muchos falsos positivos, suba la confianza minima o revise el dataset/modelo.
- Si se pierden fallas pequenas, pruebe bajar confianza o revisar la calidad/resolucion de recortes.
- Calibre el ancho de via cuando las medidas resultantes no sean fisicamente razonables.
- Antes de exportar, confirme que imagen, progresiva y metodo correspondan al mismo tramo.

6. Calculadora PCI

Sistema de Analisis PCI

Autores: Miguel Bernardino Quispe Arias | Briza Edith Catachura Aycaya

Entrada

Procedimiento

Abacos

Curva VDC

Resultado

Datos del proyecto

complete la unidad de muestreo y luego importe o agregue las fallas registradas

Carretera:

Evaluación PCI

Tramo:

T1

Unidad Muestreo:

UM-01

Área Muestra (m²):

162.5

Progresiva (ini):

000+000

Progresiva (fin):

000+000

Ancho carril (m):

Largo sección (m):

Evaluador:

Fecha:

20/06/2026

Fallas importadas

Vista consolidada usada por el calculo PCI.

N°	Falla	Severid	Unic	Cantidades	Total	Densidad	N° M
----	-------	---------	------	------------	-------	----------	------

Carga desde Excel

Importe el archivo inspeccionado y confirme el mapeo de columnas antes de calcular

Importar Excel

Abrir mapeo

Calcular PCI

Captura 3. Entrada de datos de la calculadora PCI.

El archivo 03.01_Calculator_PCI copy.py calcula el Pavement Condition Index segun ASTM D6433-18 para pavimentos flexibles. Incluye base de 19 fallas, abacos, procedimiento paso a paso, curva VDC y exportacion.

Pestanas

Pestana	Funcion
Entrada	Datos del proyecto, unidad de muestra, area, progresiva e importacion desde Excel.
Procedimiento	Detalle paso a paso del calculo: densidad, valores deducidos, m y VDC.
Abacos	Consulta visual de abacos PCI por tipo de falla y severidad.
Curva VDC	Grafica de correccion de valores deducidos.
Resultado	PCI final, clasificacion y resumen exportable.

Escala PCI

Rango PCI	Clasificacion
85 - 100	Excelente
70 - 84.99	Muy Bueno
55 - 69.99	Bueno
40 - 54.99	Regular
25 - 39.99	Malo
10 - 24.99	Muy Malo
0 - 9.99	Fallado

Uso paso a paso

- Complete datos del proyecto: carretera, tramo, unidad de muestra, area de muestra, progresivas, dimensiones, evaluador y fecha.
- Use Importar Excel para cargar las fallas detectadas o registradas. Luego confirme el mapeo de columnas.
- En el mapeo, asigne al menos nombre/codigo de falla, severidad, cantidad o total, unidad y progresiva si se calculara por tramos.

- Revise los dialogos de verificacion de fallas y severidades. Corrija nombres o niveles no reconocidos antes de calcular.
- Pulse Calcular PCI. Para varias progresivas, use la seleccion de progresivas y calcule por tramos.
- Revise Procedimiento y Curva VDC para justificar el resultado.
- Exporte el Excel masivo, Excel individual, PNG de graficos o TXT segun el reporte requerido.

Entradas criticas

Campo	Recomendacion
Area de muestra	Debe corresponder al area real inspeccionada. La pantalla muestra 162.5 m2 como valor inicial de referencia.
Severidad	Use niveles Bajo/Medio/Alto o equivalentes reconocidos por el dialogo de validacion.
Nombre de falla	Debe coincidir con las 19 fallas ASTM disponibles en la base del script.
Progresiva	Necesaria para resumen por UM/tramos. Mantenga formato uniforme.

Interpretacion

El PCI se presenta como 100 menos el valor deducido corregido maximo. Cuando solo existe un valor deducido, el procedimiento puede simplificarse. Revise siempre la pestana Procedimiento para defender el resultado.

ANÁLISIS DE FALLAS EN PAVIMENTOS FLEXIBLES | Metod MTC 2018 | Manual de Carreteras: Mantenimiento o Conservación Vial | [Jesús Bernardino Quispe Arias](#) | [Briza Edith Catachura Ayala](#)

[Cargar Excel](#)
[Mapear Columnas](#)
[Analizar](#)
[Exportar](#)
[Limpiar](#)
[Ayuda](#)
[Sin archivo cargado](#)
[Mapeo: pendiente](#)

DATOS DE LA CARRETERA Y MUESTRA

Nombre: Tramo: Km Inicial: Km Final: Ancho (m): Largo (m): Unidad de Muestreo: Fecha:

PROGRESIVAS

Columna:

Modo:

Desde: Hasta:

Bloque (m): [Detectar tramos / bloques](#)

Tramo inicial: Tramo final:

Bloque:

Sin análisis por progresiva.

FILTROS

Fallas:

☒ [E]1.Piel de cocodrilo	☒ [E]2.Fisuras longitudin	☒ [E]3.
☒ [E]4.Ahuellamiento	☒ [E]5.Reparaciones o par	☒ [S]6.
☒ [S]7.Baches (Huecos)	☒ [S]8.Fisuras Transversa	☒ [S]9.
☒ [B]10.Daños puntuales	☒ [B]11.Desnivel Calzada B	

Gravedad:

☒ 1-Leve	☒ 2-Moderado	☒ 3-Severo
--	--	--

[Sel.Todos](#) [Desel.Todos](#)

VISTA PREVIA

RESULTADO:

Sin resultados calculados. dice de condicion del pavimento

Puntaje de Condicio	Detalle por Graveda	Indice de Condicio	Diagrama de Falla	Reporte Tecnico			
Clas.	Cod.	Detriorio / Falla	G	Medidas	Ancho Secc. (m)	Largo Secc. (m)	Area A

Captura 4. Interfaz de la calculadora MTC 2018.

03.02_Calculator_MTC.py calcula el indice de condicion vial segun el Manual de Carreteras: Mantenimiento o
cion Vial 2018. Trabaja con 11 fallas, clasificadas en condicion estructural, superficial y berma/puntual segun

y unidades principales

Indigos	Descripcion
	Piel de cocodrilo, fisuras longitudinales, deformacion por deficiencia estructural, ahuellamiento, reparaciones o parchados.
	Peladura/desprendimiento, baches, fisuras transversales, exudacion.
	Danos puntuales y desnivel calzada-berma.
	La mayoría usa m2; baches usa und; desnivel calzada-berma usa ml.

de uso

- argar Excel y seleccione el archivo con fallas.
- pear Columnas para asignar nombre/codigo de falla, gravedad, medidas, area, ancho/largo de seccion y a.
- te los datos de carretera y muestra: nombre, tramo, kilometraje inicial/final, ancho, largo, unidad de muestreo y
- re progresivas: todo el archivo, rango o bloques. Use Detectar tramos/bloques para segmentar camente.
- filtros para activar o desactivar fallas y niveles de gravedad.
- nalizar para calcular EFij, EFp, puntajes e indice.
- as pestanas Puntaje de Condicion, Detalle por Gravedad, Indice de Condicion, Diagrama de Fallas y Reporte
- portar para generar Excel y Exportar PNG para graficos.

a MTC

Indice	Condicion
801 - 1000	CONDICION BUENO
300 - 800	CONDICION REGULAR
0 - 299	CONDICION MALO

Resultado

El indice se calcula como 1000 menos la suma de puntajes. El reporte tambien muestra puntajes por codigo, detalle por gravedad y graficos de distribucion de deterioros.

Atencion con baches

El script incluye una correccion especifica: los baches, codigo 7, pueden detectarse desde la columna de medidas o area_falla. Aun asi, revise el mapeo porque baches usan conteo y no area como unidad principal.

8. Calculadora VIZIR

**SISTEMA DE ANÁLISIS VIZIR**

Evaluación Superficial de Pavimentos Flexibles

Bach. Miguel Bernardino Quispe Arias | Bach. Briza Edith Catachura Aycaza

Resultado:

Is: --

Entrada de Datos

Cálculos VIZIR

Procedimientos

Resultados

Información del Proyecto

Proyecto:

Progresiva inicial:

Nombre de la vía:

Progresiva final:

Evaluado por:

Tramo:

Fecha:

Unidad de muestreo:

Largo (m): 0.0

Ancho (m): 0.0

Área (m²): 650.0

Importar Datos desde Excel

Ningún archivo seleccionado

 **Abrir Excel e Importar**

 **Mapear Columnas**

Filtro por Progresivas

Modo: Todo el archivo

Desde:

Hasta:

Bloque (m): 100

Detectar tramos / bloques

Aplicar filtro

Tramo inicial:

Tramo final:

Sin filtro de progresiva.

Vista Previa de Datos Procesados

Codigo	Nombre	Tipo	Gravedad	Total	Extension	Prog. Ini	Prog. Fin	Is Final

Captura 5. Entrada de datos y filtro por progresivas de VIZIR.

El archivo 03.03_Calculator_VIZIR.py calcula el Índice de Deterioro Superficial Is. Distingue fallas tipo A, principalmente estructurales, y tipo B, funcionales. Calcula If, Id, primer Is, correccion por baches/parches y el Is final.

Tipos de falla

Tipo	Codigos en el script	Uso en el calculo
A	AH, DL, DT, FLT, FPC, B	Afectan indices lf/ld y el primer valor de ls.
B	FIJ, FTJ, FCT, FP, FB, O, DM, PL, PA, D, PU, EX, AM, AA, DB, ECB, EB, S	Aportan informacion funcional y de deterioro superficial.

Flujo de uso

- Complete Informacion del Proyecto: proyecto, via, evaluador, fecha, progresivas, tramo, unidad de muestreo, largo, ancho y area.
- Pulse Abrir Excel e Importar para cargar datos desde Excel.
- Use Mapear Columnas cuando el archivo tenga nombres de columnas diferentes a los esperados.
- Revise y corrija nombres de falla y gravedad si aparecen advertencias.
- Use Filtro por Progresivas para analizar todo el archivo, un rango o bloques de longitud definida.
- Pulse Aplicar filtro y luego calcule en la pestana Calculos VIZIR.
- Revise Procedimientos para ver If, Id, Primer Is, correccion y formula final.
- Revise Resultados y exporte a Excel/PNG segun el reporte requerido.

Escała VIZIR

Is final	Clasificacion
1 - 2	Bueno
3 - 4	Marginal
5 - 7	Deficiente

Formula operativa

```
Primer Is = TABLA_IS_PRIMER[Id][If]
Correccion = funcion de baches/parches y su gravedad/extension
Is final = min(Primer Is + Correccion, 7)
```

Validacion de datos

VIZIR depende mucho de la consistencia entre codigo de falla, tipo A/B, gravedad y extension. Si un nombre no se reconoce, no continúe hasta corregirlo porque alterará If, Id o la corrección final.

9. Exportacion, Control De Calidad Y Errores Comunes

Checklist antes de exportar

- El modelo cargado en el software integral corresponde al entrenamiento correcto.
- Las imagenes procesadas pertenecen al tramo y progresiva indicada.
- La calibracion de ancho de via produce areas y longitudes razonables.
- El mapeo de Excel no deja columnas obligatorias vacias.
- Los nombres de falla y gravedad fueron validados por la herramienta.
- Las unidades usadas por cada metodo son coherentes: m2, m, ml o und.
- Los resultados exportados tienen fecha, tramo, unidad de muestra y metodo claramente identificables.

Archivos exportables observados

Herramienta	Exportaciones
Recorte	Imagenes recortadas, tiles y joins.
Software integral	Excel de resultados, imagenes/visores por metodo y guardado de resultados/proyectos.
PCI	Excel individual, Excel masivo por tramos, PNG de graficos y TXT de resumen.
MTC	Excel con puntajes por codigo e indice de condicion; PNG de graficos.
VIZIR	Excel con resumen, datos procesados, tabla Primer Is, bloques/progresivas y procedimientos; PNG/graficos cuando hay resultados.

Problemas frecuentes

Problema	Causa probable	Solucion
No carga modelo	Ruta incorrecta o archivo .pt incompatible.	Seleccione best.pt del entrenamiento correcto y verifique permisos de lectura.
Resultados sin escala real	No se calibro ancho de via.	Use calibracion automatica o dibuje ancho de via en una imagen de referencia.
Excel no importa	Columnas con nombres distintos o hoja equivocada.	Use Mapear Columnas y revise hoja/fila de encabezados.
Falla no reconocida	Nombre escrito distinto al catalogo del metodo.	Use correccion de nombres o reemplazos antes de calcular.
Gravedad fuera de rango	Valores no normalizados: texto, numeros o simbolos.	Mapee/corrija a Leve, Moderado, Severo o 1,2,3 segun el metodo.
Indice incoherente	Unidades mezcladas o area de muestra incorrecta.	Revise unidades, area, largo/ancho y progresivas antes de recalcular.

10. Anexo: Escalas Y Archivos De Salida

Escalas comparativas

Metodo	Indice	Mejor condicion	Peor condicion
PCI	0 a 100	85-100 Excelente	0-9.99 Fallado
MTC 2018	0 a 1000	801-1000 Condicion Bueno	0-299 Condicion Malo
VIZIR	1 a 7	1-2 Bueno	5-7 Deficiente

Campos minimos por metodo

Metodo	Campos minimos recomendados
PCI	Unidad de muestra, area de muestra, nombre/codigo de falla, severidad, cantidad/total, progresiva.
MTC	Nombre/codigo MTC, gravedad, medida o area/cantidad, ancho/largo de seccion, progresiva.
VIZIR	Codigo o nombre VIZIR, tipo A/B, gravedad, total, extension, progresiva inicial y final.

Comandos de apertura rapida

```
# Abrir PowerShell y ejecutar cada herramienta con el Python del proyecto
Set-Location "D:/OneDrive/01_MB/00_TESIS/05_ANALISIS_DATOS/05.00_PAVIMENTOS_PCI_MTC_VIZIR"
& ".\Python_UNAP_MB/Scripts/python.exe" ".\01_Recorte_Imagen.py"
& ".\Python_UNAP_MB/Scripts/python.exe" ".\02_Software_Pavimentos.py"
& ".\Python_UNAP_MB/Scripts/python.exe" ".\03.01_Calculator_PCI.py"
& ".\Python_UNAP_MB/Scripts/python.exe" ".\03.02_Calculator_MTC.py"
& ".\Python_UNAP_MB/Scripts/python.exe" ".\03.03_Calculator_VIZIR.py"
```

Ubicacion de capturas usadas

Captura	Archivo PNG
Recorte	C:/Users/mglxd/Documents/Playground/tmp/pdfs/manual_pavimentos/screenshots/recorte.png
Software integral	C:/Users/mglxd/Documents/Playground/tmp/pdfs/manual_pavimentos/screenshots/software_integral.png
PCI	C:/Users/mglxd/Documents/Playground/tmp/pdfs/manual_pavimentos/screenshots/pci.png
MTC	C:/Users/mglxd/Documents/Playground/tmp/pdfs/manual_pavimentos/screenshots/mtc.png
VIZIR	C:/Users/mglxd/Documents/Playground/tmp/pdfs/manual_pavimentos/screenshots/vizir.png

Cierre

Este documento fue construido a partir de la lectura de codigo, revision de dependencias y capturas reales de las ventanas principales. No sustituye la validacion tecnica de campo ni la revision normativa final del usuario.